

2026 기상·기후 AI 해커톤 경진대회 · 본선

Weather24

절기의 약속 검증소

'덥다'의 기준선을 학습자가 직접 정하고,
24절기의 약속이 아직 맞는지 기상청 관측 자료로 검증하는 학습 도구

대상 · 중3~고2 학생과 교사

자료 · 기상청 ASOS 종관기상관측 일자료 16지점 · 1969-2025

주소 · <https://weather-24solar-terms.vercel.app>

팀 DONGJUN92

“처서가 지났는데 왜 덥죠?”

학생의 실제 질문 · 절기와 기후를 섞어 이해하는 오개념

- 절기 = 태양 위치로 정한 천문 날짜 — 해마다 거의 고정
- 달라진 것은 절기 날짜가 아니라 그 무렵 관측된 기온
- 두 가지를 섞으면 “절기 자체가 더워졌다”는 오개념 발생
- 기존 기후 교육 자료 대부분 ‘읽는 콘텐츠’ — 조작·검증 경험 부재
- ‘더워졌다’를 수치로 말하는 훈련 기회 부족

학습자가 겪는 어려움

- 기후 서술의 근거 범위 판단 어려움
- ‘몇 도부터 덥다’의 기준 부재
- 5년 관측과 30년 기후평년의 구분 미형성

이 도구가 겨냥한 지점

- 기준을 스스로 정하는 경험
- 정한 기준으로 실측을 세는 경험
- 근거 크기만큼만 결론 쓰는 훈련

기준선 하나로 검증

예측 봉인 → 조작 → 판정 → 재도전 루프

- '덱다'의 정의를 학습자가 직접 설정 — 정답 제공 없음
- 예측 봉인 전까지 수치 잠금 — 답을 보고 고르는 구조 차단
- 판정문을 주장·근거·추론·한계(CERL) 네 요소로 구성

조작 변수 4축 + 선택 2축

세로 — 기준값	'덱다'를 몇 도로 정할지 · 드래그·슬라이더·±·프리셋 4경로	미션 1~4 · 자유탐구
가로 — 날짜	가장 더울 것 같은 날 직접 찍기	미션 5
기간 — 비교 창	'현재'로 쓸 5년을 26가지 중 선택	자유탐구
물리 — 열용량·온실효과	에너지 균형 방정식을 365일 적분 — 관측이 아니라 모형	열관성 실험실
지역 · 지표	16지점 지도 클릭 · 기온·습도·강수 학습 동선 · 미션 하나 핵심 2분 + 선택 심화 · 5미션 + 실험실 핵심만 약 15분 · 심화·자유탐구까지 55~70분	전 구간

LIVE DEMO · 4분

직접 조작으로 보여 드립니다

0:25	24절기 입문	궤도·한자 풀이 · '여름은 태양에 가까워서 덥다' 오개념 교정
0:50	미션 1 처서	숫자 잠금 → 기준선 조작 → 예측 봉인 → 수치 공개
0:30	미션 4 강수	1mm → 30mm → 50mm · 결론의 방향이 뒤집히는 순간
0:30	미션 5 계절 지연	가로 드래그로 날짜 찍기 · 원인 분리
0:40	열관성 실험실	물리 방정식을 조작 — 온실효과를 올려도 지연은 불변
0:35	판정 + AI 감사	CERL 4요소 · 학습자 문장만 감사
0:30	자유탐구	16지점 지도 · 비교 기간 26창
0:30	정직성 · 지구 맥락	폭염일·열대야 실측 · 할 수 있는 것/없는 것을 같은 표에 · Keeling 곡선

시연 전 반드시 ' 처음부터' 클릭 — 공용 PC이므로 이전 기록 제거 필요

관측만 보여 주지 않는다 — 직접 계산하게 한다

‘데이터 뷰어 아닌가’에 대한 답은 문장이 아니라 화면이다

$$C \cdot dT/dt = Q(\text{날짜, 위도}) \cdot (1 - \alpha) - (A + B \cdot T)$$

0차원 에너지 균형 모형 · 태양 일사는 천문 계산(Spencer 1971) · 40년 스펀업 후 365일 적분

열을 머금은 층 0.5m → 50m

지연 3일 → 88일

계절 지연의 원인이 열관성임을 학습자가 만들어 본다

온실효과 0 → +12 W/m²

연평균 12.4 → 14.7°C · 지연 17일 → 17일

곡선은 올라가는데 지연은 불변 — 미션5 결론을 모형이 증명

서울 위도 · 두께 5m

지연 40일 · 최고 28.0°C

실측(40일 · 29.4°C)과 거의 일치 — 단순한 모형이 리듬을 맞힌다

- 학습자가 바꾸는 것은 필터가 아니라 물리량 — 방정식을 매번 다시 푼다
- 화면 매 위가 먼저 밝히다: “이 곡선만은 관측이 아닙니다” + 단순화 5가지 명시
관측 3축(기준값·날짜·기간)은 자료가 무엇을 말하는지를, 물리 1축은 왜 그런지를 다룬다 — 둘 다 필요하다

검증

우리 수치를 우리가 반증

레드팀 4라운드 자가 감사에서 발견 · 발표 전 전량 수정

무엇이 틀렸었나

- 평활 곡선을 세어 '관측 일수'로 표기 — 서울 33일 → 82일
- 관측일수 350일 미만의 불완결 연도(2026)를 평년 비교에 포함
- 강수는 방향까지 반대로 표기
- (4차) 해안이 낮다고 단정 — 한 해만 빠면 격차 11일 → 2일로 사라짐
- (4차) 원자료에 최고·최저기온이 있는데 "없다"고 표기 — 폭염·열대야 계산 가능

30.8일 → 68.0일

서울 · 일평균 25℃ 이상 · 연도별 실측 집계

+13일

더위가 그치는 날 8/30 → 9/12

● 곡선은 보기용 15일 이동평균, 수치는 연도별 실측을 평균한 값 — 화면이 직접 고지

● 불완결 연도 제외 규칙 적용 · 비교 기간 2021-2025로 확정
발견 경로 · AI 레드팀 4라운드 · 3라운드 44건 + 4라운드 40건 적발 → 전량 수정 · AI 주장 11건은 원자료 재검증으로 기각

같은 실수가 돌아오지 못하게

검증 스크립트가 배포 전에 차단

8,213

회귀 검증 검사

12축

구조·표본·단조성·실측대조·부호방향·강수전환·계절지연·극값안정·이동창·문서대조·절기날짜·전지구·안정성

99/100

규칙 점검 평가 100케이스 · 오탐 0

0건

API 키 노출 · git 히스토리 + 배포 자산 전수

실측으로 잡아낸 예

- 겨울 최한일이 0.2°C 차이로 12/24 결정
→ 극값 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 고원의 원형 중앙으로 교체
- 서울 최한일 1/2 · 내륙 10~13일로 수렴
- 해안(제주 42일)이 내륙보다 늦음 — 물리 설명 성립

게이트가 막는 것

- 평활 곡선을 실측으로 표기하는 회귀
- 불완결 연도 혼입
- 화면 결론문과 데이터의 불일치
- 실패 시 배포 중단

증거 감사관

정답 생성기가 아닌 비판적 사고 코치

- 학습자가 쓴 판정문만 감사 — 결론 대필 없음
- 점검 항목 · 과장 · 범위 · 인과 · 5년→기후변화 비약 · 절기 오개념
- 예시 문장을 그대로 두면 요청 거부
- AI 응답 실패 시 동일 항목을 규칙 점검이 즉시 대체 — 학습 중단 없음

품질 실측

- 연속 5회 호출 전부 HTTP 200
- 응답 1.7~3.0초
- 규칙 점검 평가 100케이스 99/100
- 프롬프트 주입 차단 12/12
- 과잉일반화 탐지 · 인과 단정 탐지

설계 원칙

- 입력창 비어 있음 — 앱이 먼저 쓰지 않음
- 실패 원인별 안내 분기(429·503·502)
- 패널 제목에 (AI) / (규칙 점검) 표기
- 출력 escape 처리
- AI 없이도 학습 100% 완결

구성 · OpenAI Responses API · json_schema strict · Vercel 서버리스 1개 · 키는 환경변수로만 참조

만들기보다 검증에 씬

심사배점표 ⑤ 후반 · 생성형 AI의 제작 과정 활용

데이터 파이프라인

원시 CSV → 경량 JSON · 절기 드리프트 산출 방식 설계

레드팀 자가 감사

3라운드 44건 적발 · 과학적 무결성 · UI/UX · 카피

전량 수정

적발 44건 전부 수정 후 재검증

502 원인 규명

추론 토큰이 출력 예산을 소진하는 구조 계측 → 실패율 0%

한국어 카피 감사

6구간 병렬 감사 71건 → 반박 검증 통과 48건 적용

- AI 주장 11건을 원자료 재검증으로 기각 — 받아들인 것과 버린 것을 함께 기록
- 커밋 39건 · 프롬프트 세션 원문 5건 제출

수업에 그대로 들어감

설치·로그인 없음 · 모바일 지원

교사가 받는 것

- 교사용 학습지(인쇄용)
- 수업 흐름 · 활동지
- 오개념표 6행
- 평가 루브릭 6점
- 2022 개정 성취기준 연결

학생이 남기는 것

- 미션별 판정문(CERL)
- 자가진단 응답
- 사전·사후 인식 비교
- 내 기록 복사·인쇄
- 고향 기후 카드 PNG

운영 조건

- 초기 로드 gzip 약 180KB
- 외부 CDN·웹폰트 0건
- 서버 의존은 AI 감사 1개뿐
- '처음부터'로 공용 PC 대응
- 라이트·다크 테마 선택

- 접근성 · WCAG 2.2 AA 대비 위반 0건 — 라이트·다크 양쪽 전 화면 실측
- 표 보기 제공 — 스크린리더 사용자와 숫자로 보려는 학습자 모두 대응
- 터치 타겟 24px 이상 · 모바일 375px 가로 스크롤 0

숫자는 흔들리고, 방향은 남습니다

그 차이를 구별하는 훈련 — 이 도구가 가르치려는 단 하나

- 비교 기간 26창 전부에서 같은 방향 — 값은 36~68일 사이에서 변동
- 16지점 전부에서 증가 — 한 지역의 사정이 아님
- 계절 지연은 과거에도 존재 — 온난화 신호와 분리해 설명

<https://weather-24solar-terms.vercel.app>

설치·로그인 없이 즉시 체험 · 교사용 학습지 /교사_학습지.html

소스 github.com/DONGJUN92/weather-24solar-terms · 자료 기상청 ASOS(공공누리 1유형)